



CURSO DE BACHARELADO EM ENGENHARIA DE SOFTWARE

SAMUEL LUIZ SILVA SOUZA

RICARDO PETRI SILVA

Plataforma SBAR +

Londrina
2026

SUMÁRIO

Plataforma SBAR +.....	1
1. INTRODUÇÃO.....	2
1.1. PROPOSTA E OBJETIVOS.....	2
Objetivos Específicos.....	3
1.2. JUSTIFICATIVA.....	3
2. DIAGRAMAS.....	4
2.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO.....	4
2.2. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO.....	7
2.3. DIAGRAMA DE CLASSE.....	8
2.4. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA.....	9
2.5. DIAGRAMA DE ESTADO.....	10
2.6. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO.....	10
3. TELAS.....	12
3.1. TELA DE LOGIN.....	12
3.2. TELA PACIENTES INTERNADOS.....	13
3.3. TELA DE GERENCIAMENTO DOS SINAIS VITAIS DO PACIENTE.....	14
3.4. TELA DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.....	15
3.5. TELA DE AVISOS DE CIRURGIA.....	16
3.6. TELA DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO.....	17
3.7. TELA DE LISTAGEM DE PEDIDOS DE EXAMES LABORATORIAIS.....	18
3.8. TELA SOBRE.....	19
4. WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN.....	20
5. RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO.....	21
5.1. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO.....	21
5.2. BANCO DE DADOS.....	21
5.3. FRAMEWORK E BIBLIOTECAS UTILIZADAS.....	22
5.4. INTEGRAÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL.....	22
5. CRONOGRAMA.....	24
6. CONCLUSÃO.....	24
REFERÊNCIAS.....	25

1. INTRODUÇÃO

A comunicação eficiente entre profissionais de saúde é um dos pilares fundamentais para a segurança do paciente e a qualidade da assistência prestada. Em ambientes hospitalares, especialmente aqueles caracterizados por alta complexidade e grande rotatividade de pacientes, como a Santa Casa de Londrina, falhas na transmissão de informações podem resultar em riscos significativos, incluindo erros de medicação, atrasos em intervenções e comprometimento da continuidade do cuidado. Nesse contexto, torna-se indispensável a adoção de métodos estruturados que promovam clareza, padronização e objetividade na comunicação entre equipes multidisciplinares.

Dentre as ferramentas amplamente utilizadas na área da saúde para esse fim, destaca-se o *SBAR* (Situação, Breve Histórico, Avaliação, Recomendação), um modelo internacionalmente reconhecido por sua eficácia na organização e transmissão de informações críticas. O *SBAR* permite que profissionais relatem situações clínicas de forma clara e concisa, reduzindo ambiguidades e facilitando a tomada de decisão. Sua aplicação é especialmente relevante em momentos de transição de cuidado, como passagens de plantão e transferências de pacientes entre setores, situações em que a comunicação precisa ser rápida, precisa e completa.

A motivação para o desenvolvimento deste projeto de estágio supervisionado surgiu a partir da vivência ao longo de 4 anos de atuação na instituição. Durante esse período, foi possível observar, de forma recorrente, desafios relacionados à padronização da comunicação entre profissionais, principalmente em registros informais ou descentralizados, muitas vezes realizados de maneira manual ou em sistemas que não contemplam adequadamente a estrutura do *SBAR*. Tais dificuldades evidenciam a necessidade de soluções tecnológicas que auxiliem na organização dessas informações, promovendo maior segurança e eficiência nos processos assistenciais.

Ao longo deste trabalho, o leitor encontrará inicialmente a definição dos objetivos gerais e específicos do projeto, bem como a delimitação do escopo da aplicação a ser desenvolvida.

1.1. PROPOSTA E OBJETIVOS

A proposta do sistema desenvolvido neste projeto de estágio consiste na criação da plataforma *SBAR+*, uma aplicação voltada à padronização e melhoria da

comunicação entre profissionais de saúde no ambiente hospitalar. O sistema será baseado no modelo SBAR (Situação, Breve Histórico, Avaliação, Recomendação), permitindo que informações clínicas sejam registradas, organizadas e compartilhadas de forma estruturada, clara e objetiva.

A plataforma oferecerá funcionalidades como registro de evoluções no formato SBAR, histórico de comunicações, além de mecanismos de consulta rápida para apoio na tomada de decisão durante passagens de plantão e transferências de cuidado. Dessa forma, o sistema busca reduzir falhas de comunicação, promover maior rastreabilidade das informações e otimizar o fluxo de trabalho das equipes assistenciais.

A segurança do paciente é um dos principais objetivos das instituições de saúde, buscando reduzir riscos e prevenir danos durante a assistência. Entre as principais causas de eventos adversos estão as falhas de comunicação entre os profissionais, especialmente durante passagens de plantão e transferências de pacientes.

Nesse contexto, as Metas Internacionais de Segurança do Paciente, estabelecidas pela Joint Commission International (JCI), destacam a importância da comunicação efetiva como estratégia para aumentar a qualidade do atendimento e reduzir erros assistenciais. Assim, a utilização do modelo SBAR e de ferramentas tecnológicas como o SBAR+ contribui para a padronização das informações, promovendo maior segurança, rastreabilidade e continuidade do cuidado ao paciente.

1.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

- Centralizar informações clínicas.
- Facilitar passagens de plantão.
- Disponibilizar histórico de registros.
- Integrar dados hospitalares existentes.
- Utilizar IA para apoio à tomada de decisão.
- Reduzir falhas de comunicação.

1.3. JUSTIFICATIVA

A justificativa para o desenvolvimento do SBAR+ está diretamente relacionada às necessidades observadas na rotina da Santa Casa de Londrina, instituição para onde o projeto é destinado. Por se tratar de um hospital filantrópico

com alta demanda de atendimentos, a comunicação eficiente entre os profissionais é essencial para garantir a segurança do paciente e a continuidade do cuidado. No entanto, a ausência de uma ferramenta digital específica que utilize o modelo SBAR de forma estruturada pode resultar em registros incompletos, informações descentralizadas e maior probabilidade de erros assistenciais.

Nesse contexto, o sistema proposto se justifica como uma solução tecnológica capaz de atender a uma demanda real da instituição, contribuindo para a padronização dos processos de comunicação e melhoria da qualidade do atendimento. Além disso, a adoção de uma plataforma como o SBAR+ está alinhada com boas práticas da área da saúde, que incentivam o uso de ferramentas estruturadas para minimizar riscos e aumentar a eficiência operacional. Portanto, o desenvolvimento deste sistema representa uma proposta válida tanto do ponto de vista acadêmico quanto institucional, ao integrar conhecimentos de Engenharia de Software com a resolução de problemas práticos do ambiente hospitalar.

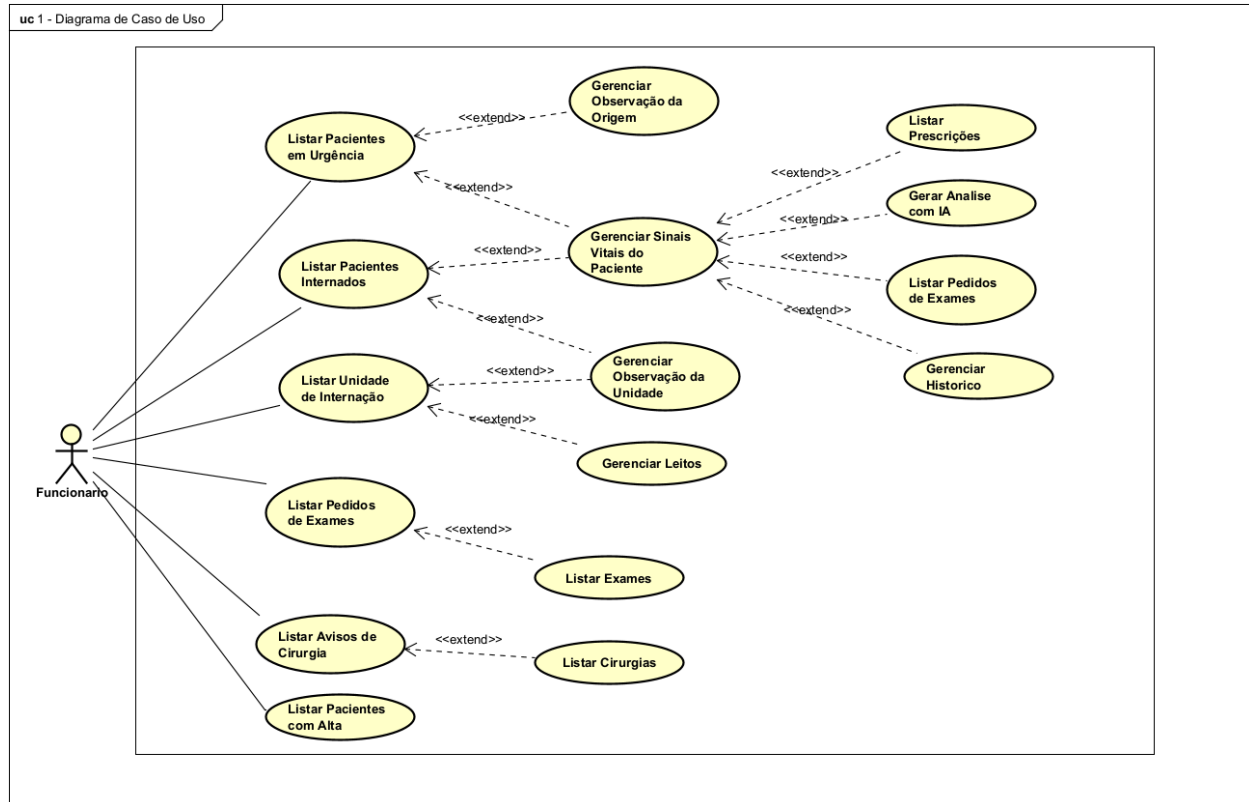
2. DIAGRAMAS

Este capítulo apresenta os principais diagramas desenvolvidos durante o projeto, com o objetivo de representar de forma visual e estruturada o funcionamento e a arquitetura da plataforma. São abordados diagramas como o de casos de uso, diagrama de classes, diagrama de estados, entre outros. Cada diagrama tem a função de ilustrar aspectos específicos da aplicação, facilitando a compreensão do comportamento, dos relacionamentos e das interações entre os componentes do sistema.

2.1. DIAGRAMA DE CASO DE USO

O diagrama apresentado na Figura 1, foi desenvolvido utilizando a ferramenta Draw.IO na versão 29.7.12.

Figura 1 – Diagrama Caso de Uso



Fonte: O Autor (2026).

Na Figura 1 são representados 15 casos de uso que representam detalhadamente as funcionalidades do sistema:

1. **Listar Pacientes em Urgência:** Lista todos os pacientes internados no hospital, seja em unidade ou UTI, incluindo o leito onde se encontra, data da internação e o n° do atendimento.
 - 1.1. **Gerenciar Sinais Vitais do Paciente:** Caso de uso onde será possível gerenciar os sinais vitais do paciente.
 - 1.1.1. **Listar prescrições:** Lista todos medicamentos e procedimentos prescritos para esse paciente.
 - 1.1.2. **Gerar Análise com IA:** Gera uma análise baseada nos sinais vitais do paciente selecionado, destacando pontos de atenção para com esse paciente, possíveis riscos, recomendações...
 - 1.1.3. **Listar pedidos de Exames:** Lista todos os pedidos de exames solicitados para esse paciente, incluindo os status dos exames.
 - 1.1.4. **Gerenciar Histórico:** Permite que o usuário visualize o histórico do paciente, sendo possível verificar evolução ou piora desse paciente.
 - 1.2. **Gerenciar Observação da Origem:** Permite que o usuário gerencie observações do setor.

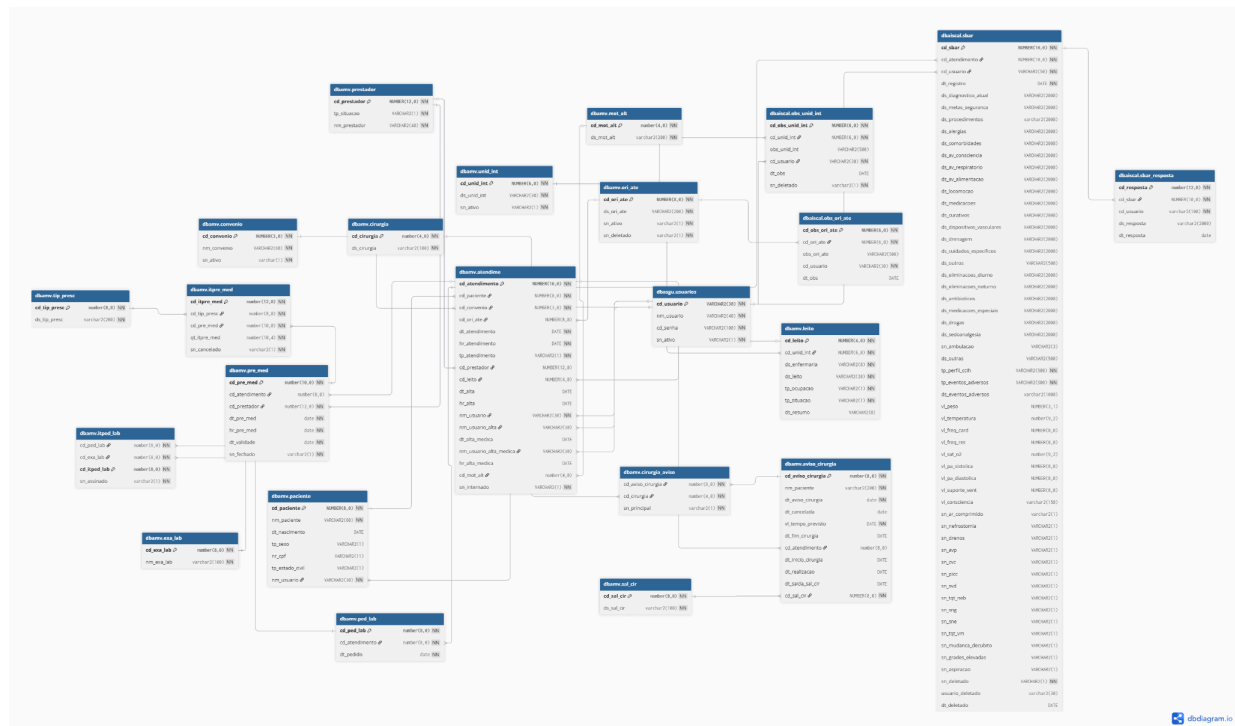
2. **Listar Pacientes Internados:** Lista todas as unidades e UTIs do hospital, incluindo seus respectivos status (Ativo ou Inativo), a quantidade de pacientes, leitos totais, leitos ativos e leitos disponíveis.
 - 2.1. **Gerenciar Sinais Vitais do Paciente:** Caso de uso onde será possível gerenciar os sinais vitais do paciente.
 - 2.1.1. **Listar prescrições:** Lista todos medicamentos e procedimentos prescritos para esse paciente.
 - 2.1.2. **Gerar Análise com IA:** Gera uma análise baseada nos sinais vitais do paciente selecionado, destacando pontos de atenção para com esse paciente, possíveis riscos, recomendações...
 - 2.1.3. **Listar pedidos de Exames:** Lista todos os pedidos de exames solicitados para esse paciente, incluindo os status dos exames.
 - 2.1.4. **Gerenciar Histórico:** Permite que o usuário visualize o histórico do paciente, sendo possível verificar evolução ou piora desse paciente.
 - 2.2. **Gerenciar Observação da Unidade:** Gerenciar as observações realizadas pelos funcionários da unidade de internação/UTI.
3. **Listar Unidades de Internação/UTIs:** Lista todas as unidades e UTIs do hospital, incluindo seus respectivos status (Ativo ou Inativo), a quantidade de pacientes, leitos totais, leitos ativos e leitos disponíveis.
 - 3.1. **Gerenciar Leitos:** Exibe todos os leitos da unidade/UTI selecionada, incluindo os status e ocupação de cada um.
 - 3.2. **Gerenciar observação da Unidade de Internação:** Gerenciar as observações realizadas pelos funcionários da unidade de internação/UTI.
4. **Listar Pedidos de Exames:** Lista todos os pedidos de exames de um determinado paciente, distinguindo por data.
 - 4.1. Listar os exames solicitados em cada pedido de exame.
5. **Listar Avisos de Cirurgia:** Lista todas as cirurgias agendadas para uma determinada data e seu respectivo status (Agendada, Realizada, Cancelada...)
 - 5.1. **Listar Cirurgias:** Lista as Cirurgias de cada Aviso de Cirurgia.
6. **Listar Pacientes com Alta:** Permite que o usuário visualize informações sobre

os pacientes que estão com alta hospitalar.

2.2. DIAGRAMA DE ENTIDADE E RELACIONAMENTO

O Diagrama de Entidade e Relacionamento (DER) na Figura 2 representa a estrutura lógica do banco de dados, mostrando as entidades, seus atributos e os relacionamentos entre elas, facilitando o entendimento e a modelagem dos dados do sistema.

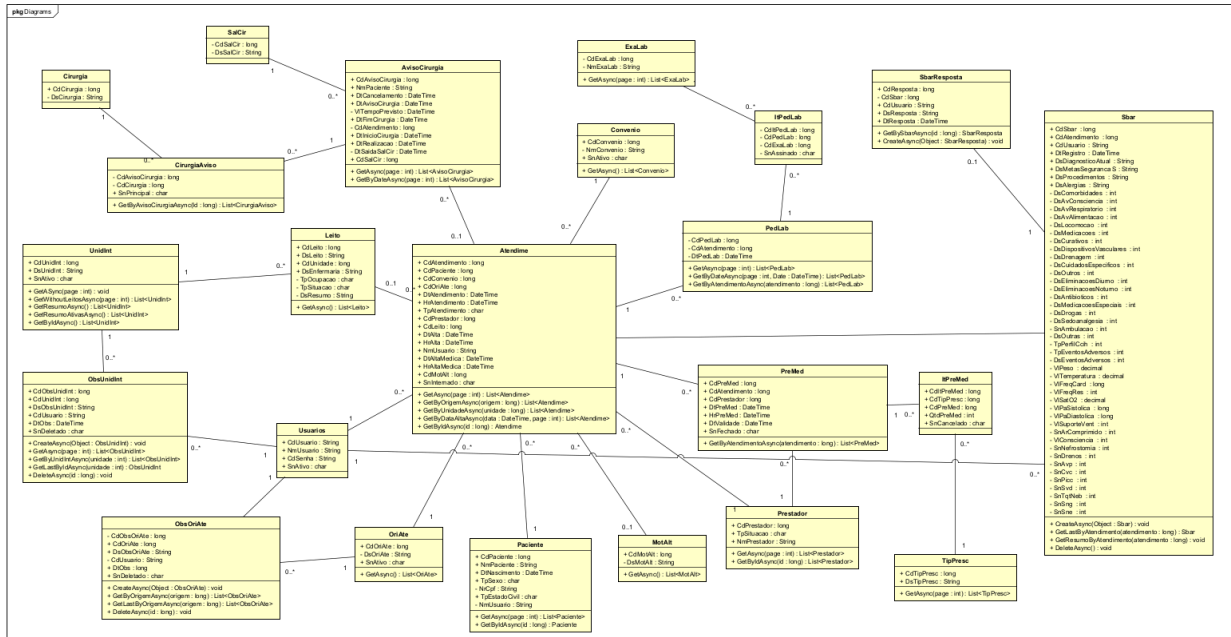
Figura 2 – Diagrama Entidade Relacionamento



Fonte: Autor (2026).

2.3. DIAGRAMA DE CLASSE

O Diagrama de Classe, representado na Figura 3 descreve a estrutura estática do sistema, apresentando as classes, seus atributos, métodos e os relacionamentos entre elas, servindo como base para a implementação orientada a objetos.



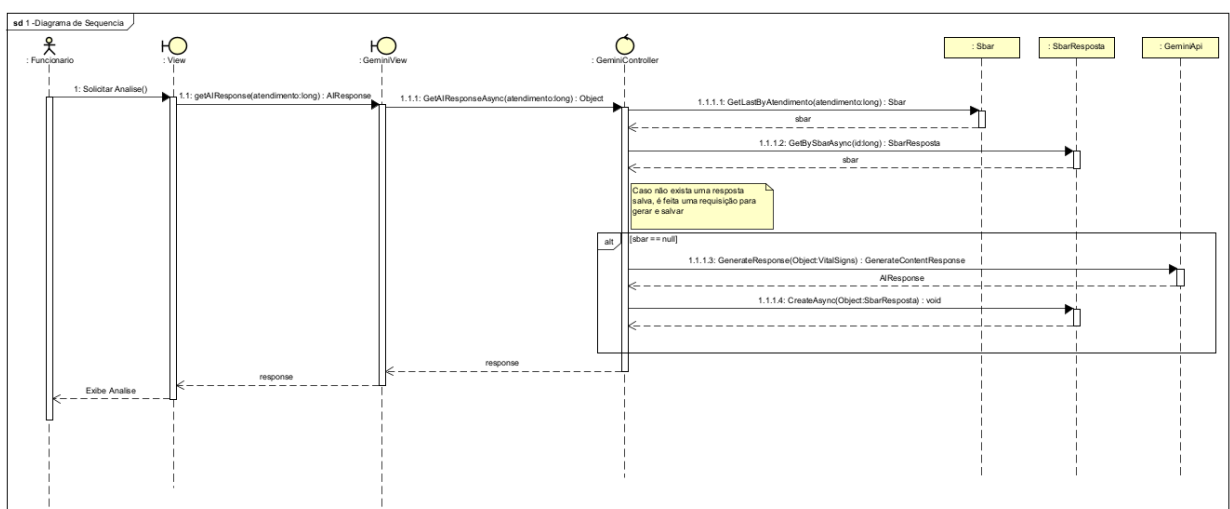
Fonte: Autor (2026).

Logo acima, nas Figuras 2 e 3, são apresentados, respectivamente, o Diagrama Entidade-Relacionamento e o Diagrama de Classes, os quais representam a estrutura lógica das tabelas e classes do projeto.

2.4. DIAGRAMAS DE SEQUÊNCIA

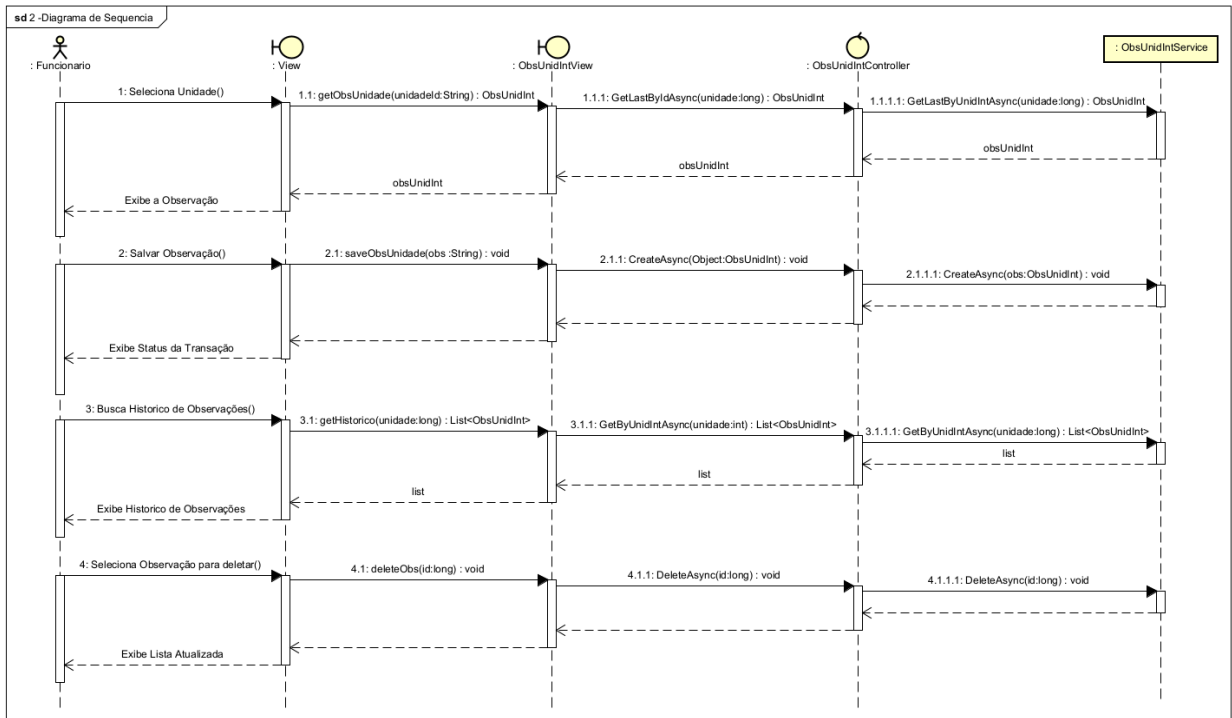
Os Diagramas de Sequência, representado na Figura 4 e 5, representam as interações entre os objetos do sistema ao longo do tempo, mostrando a ordem das mensagens trocadas para a execução de um determinado processo ou funcionalidade.

Figura 4 – Diagrama de Sequência 1



Fonte: Autor (2026).

Figura 5 - Diagrama de Sequência 2



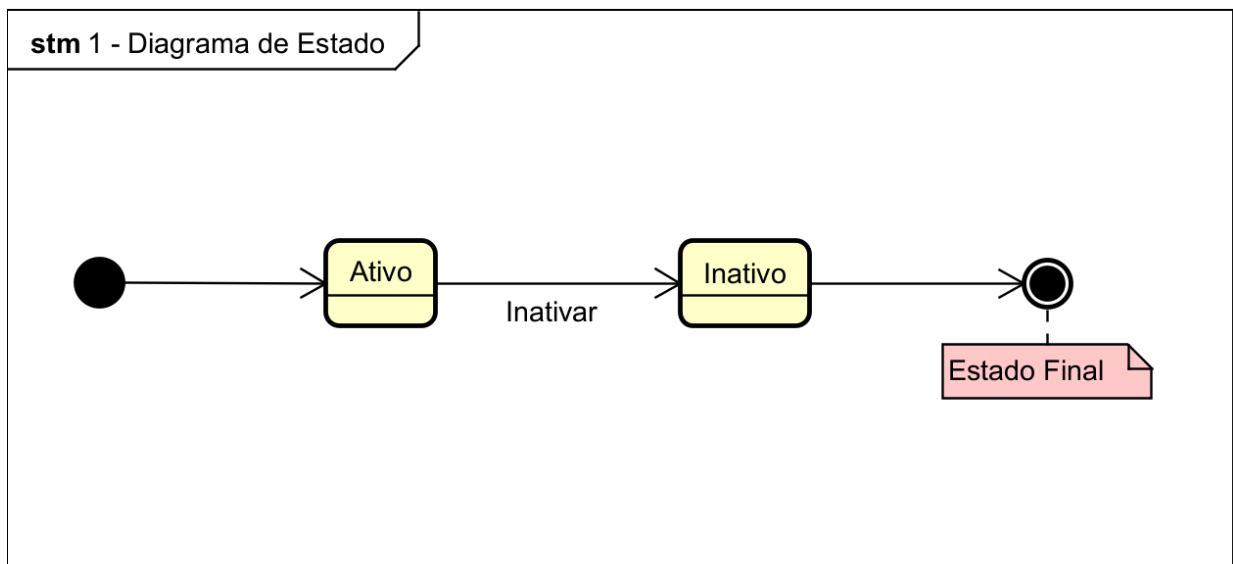
Fonte: Autor (2026).

Na Figura 5 é representada a interação entre os objetos durante a execução das operações **CRUD**, evidenciando a troca de mensagens, a ordem dos eventos e o fluxo lógico necessário para criação, leitura, atualização e exclusão dos registros no sistema.

2.5. DIAGRAMA DE ESTADO

O Diagrama de Estado, representado na Figura 6, ilustra os diferentes estados que um objeto pode assumir durante seu ciclo de vida, bem como os eventos e transições que causam a mudança entre esses estados.

Figura 6 – Diagrama de Estado



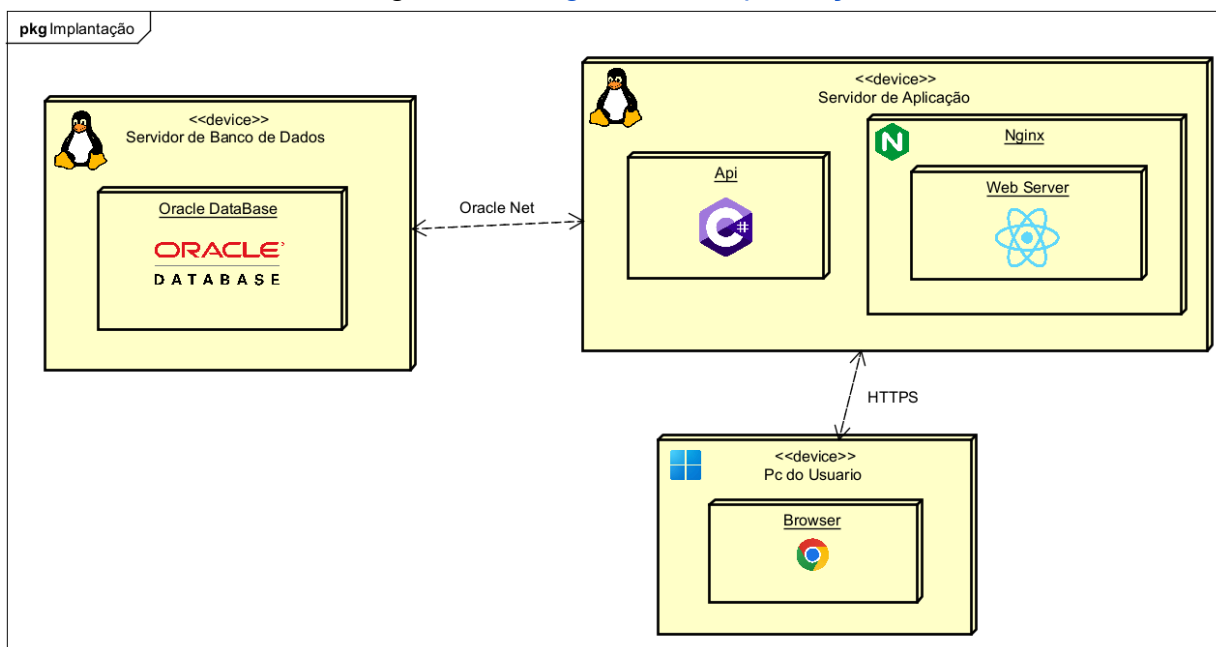
Fonte: Autor (2026).

A Figura 6 apresenta o Diagrama de Estado do usuário, descrevendo o comportamento dinâmico da entidade ao longo do seu ciclo de vida no sistema. O diagrama evidencia as transições do usuário entre os estados Ativo e Inativo, bem como os eventos que disparam essas mudanças.

2.6. DIAGRAMA DE IMPLANTAÇÃO

O Diagrama de Implantação representado na Figura 7, mostra a arquitetura física do sistema, mostrando os componentes de hardware e software, bem como a forma como eles se comunicam e se conectam para garantir o funcionamento da aplicação.

Figura 7 – [Diagrama de Implantação](#)



Fonte: Autor (2026).

A Figura 7 ilustra a distribuição dos componentes entre o computador do usuário, o servidor da aplicação e o servidor do banco de dados. O front end, desenvolvido em React e servido utilizando o Nginx, é executado localmente no dispositivo do usuário, enquanto o backend, implementado em C# utilizando ASP.Net Core, opera no servidor e se comunica com o banco Oracle. A interação entre cliente e servidor ocorre por meio de conexões HTTPS, garantindo segurança no tráfego de dados.

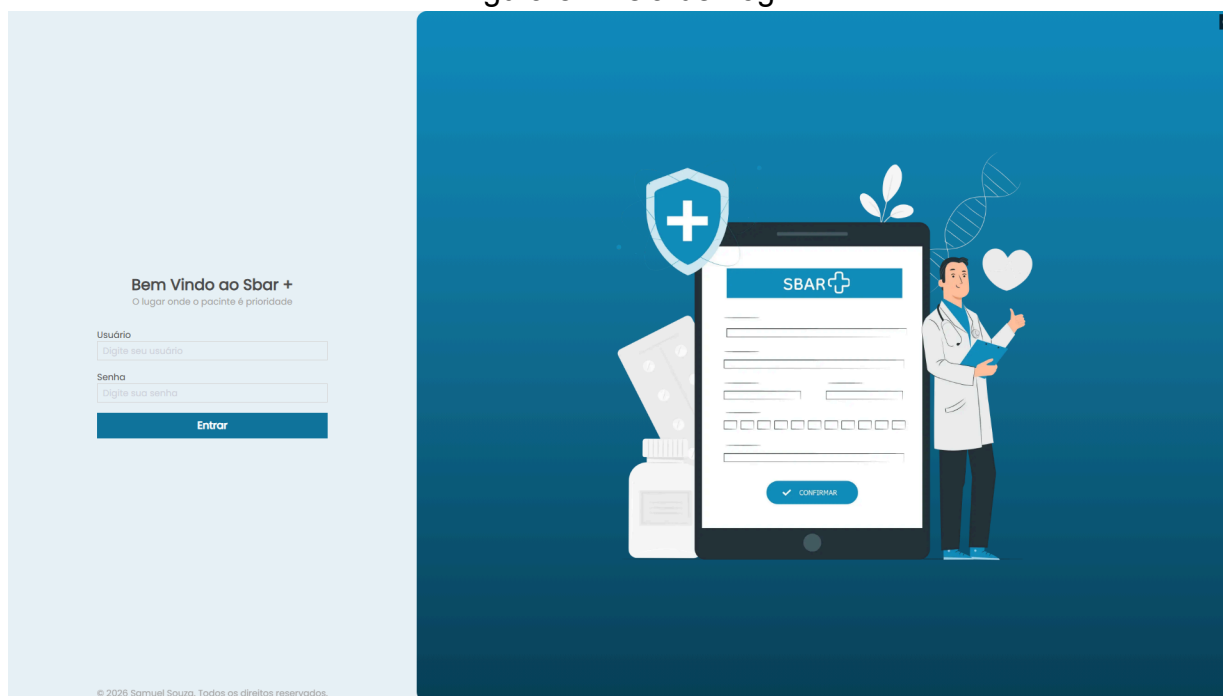
3. TELAS

Neste capítulo, são apresentadas as telas protótipo do sistema, desenvolvidas no Figma (*FIGMA, 2026*) com o objetivo de ilustrar a interface gráfica proposta. Os protótipos permitem visualizar o fluxo de navegação e os principais elementos de interação do usuário, servindo como referência para a implementação e validação do sistema junto aos usuários finais.

3.1. TELA DE LOGIN

A Figura 8 representa a tela de login que será responsável pela autenticação do usuário e porta de entrada do sistema.

Figura 8 – Tela de Login



Fonte: Autor (2026).

3.2. TELA PACIENTES INTERNADOS

A Figura 9 representa a tela de pacientes internados, onde será exibida a lista de pacientes internados na unidade selecionada, incluindo o número do atendimento, leito, data da internação e se o plantão está atualizado.

Figura 9 – Tela Pacientes Internados.

SBAR+ - Pacientes Internados

Unidades Cirurgias Pacientes Exames Sobre Mais

Unidade / UTI

UNIDADE PS 3 - HSC

Observações da Unidade/UTI

Digite as observações aqui...

Historico Salvar

Pacientes Internados

Nome do Paciente

Ordernar por:

Leito

Atualizar

Relvar

Imprimir

Total de pacientes: 11

Atendimento	Nome	Leito	Data	Status	Atualizado
3714889	PEDRO SILVA	PS3-01	22/03/2026	Internado	Não
3713574	CARLOS SOUZA	PS3-14	17/03/2026	Internado	Não
3714798	ANA SILVA	PS3-2	21/03/2026	Internado	Não
3714768	JULIA SILVA	PS3-22	21/03/2026	Internado	Não
3715077	RAFAEL COSTA	PS3-3	23/03/2026	Internado	Não
3713046	PEDRO SILVA	PS3-4	15/03/2026	Internado	Não
3714723	BEATRIZ SANTOS	PS3-5	20/03/2026	Internado	Não
3714769	CARLOS RODRIGUES	PS3-6	21/03/2026	Internado	Não
3714871	BEATRIZ OLIVEIRA	PS3-7	22/03/2026	Internado	Não
3715115	RAFAEL PEREIRA	PS3-8	23/03/2026	Internado	Não
3711260	LUCAS SANTOS	PS3-9	08/03/2026	Internado	Não

Fonte: Autor (2026).

3.3. TELA DE GERENCIAMENTO DOS SINAIS VITAIS DO PACIENTE.

A Figura 10 representa a tela de gerenciamento dos sinais vitais do paciente.

Figura 10 – Tela de gerenciamento dos sinais vitais do paciente.

SBAR+ - LUCAS OLIVEIRA

Unidades Cirurgias Pacientes Exames Sobre Mais

Avaliação Geral do Paciente

Prescrições Exames Histórico Imprimir Salvar

Dados do Paciente

Atendimento: 3711848
Data: 10/03/2026
Nome: LUCAS OLIVEIRA
Sexo: Feminino
Idade: 37 ano(s)
Data de Nascimento: 26/07/1989
Leito: QUARTO COLETIVO 102 LEITO 02
Titular: MARCELO LOURENCO HADDAD
Convênio: SUS - INTERNACAO
Permanência: 84 dia(s)

Avaliação Clínica

☒ Avaliação Clínica

*Perfil de CCIH: CR

*Eventos Adversos: LESÃO POR PRESSÃO E9

Descrição Evento:
* PR + NDM * // SACRAL + G2 CALCANEIO DIR + DERMATITE EM TRONCO E MEMBROS

Peso: 0

Temperatura (°C): 37,4

Freq. Cardíaca(bpm): 106

Freq. Respiratória(rpm): 21

Sat O2 (%): 97

Situação

Diagnóstico Médico Atual

Digite aqui...

Metas de Segurança

Digite aqui...

Procedimentos

Digite aqui...

Breve Histórico

Alergias

Digite aqui...

Comorbidades

Digite aqui...

Olá! Eu sou a Aurora. Como posso te ajudar?

+ Análise Inteligente

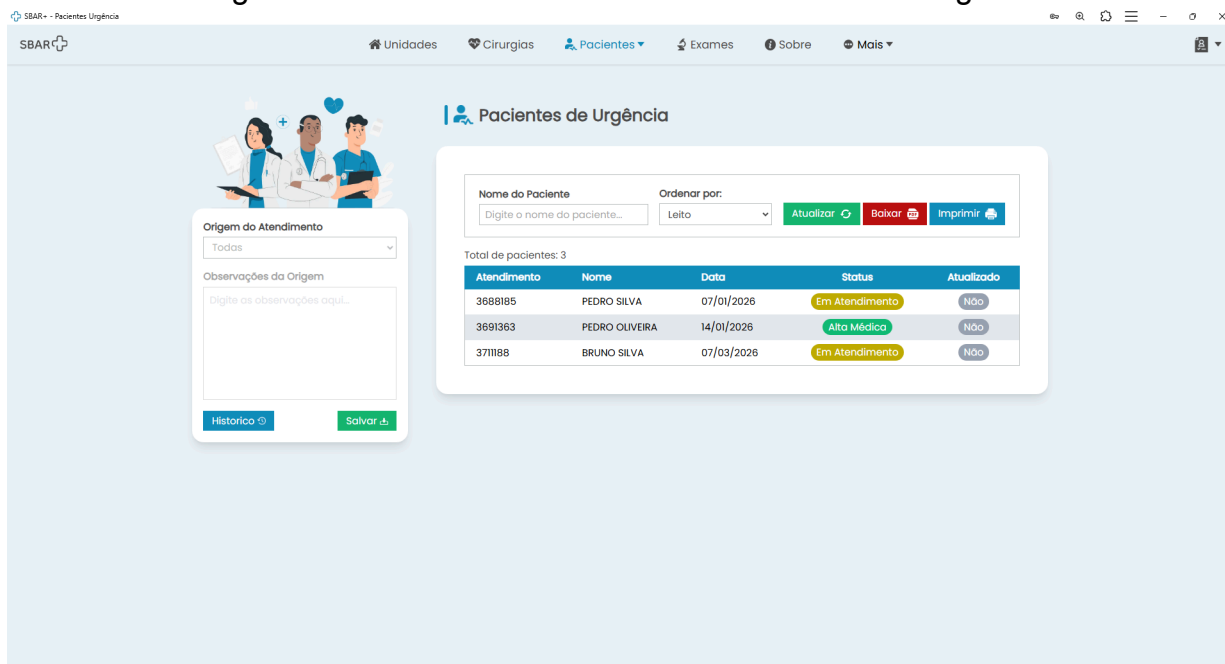
Chat

Fonte: Autor (2026).

3.4. TELA DE PACIENTES EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA.

A Figura 11 apresenta uma lista de todos os pacientes que estão passando por atendimento de Urgência na origem selecionada.

Figura 11 – Tela de Pacientes em Atendimento de Urgência



SBAR - Pacientes Urgência

Unidades Cirurgias Pacientes Exames Sobre Mais

Pacientes de Urgência

Nome do Paciente: Ordenar por: Leito Atualizar Baixar Imprimir

Total de pacientes: 3

Atendimento	Nome	Data	Status	Atualizado
3688185	PEDRO SILVA	07/01/2026	Em Atendimento	Não
3691363	PEDRO OLIVEIRA	14/01/2026	Alta Médica	Não
3711188	BRUNO SILVA	07/03/2026	Em Atendimento	Não

Origem do Atendimento: Todas

Observações da Origem:

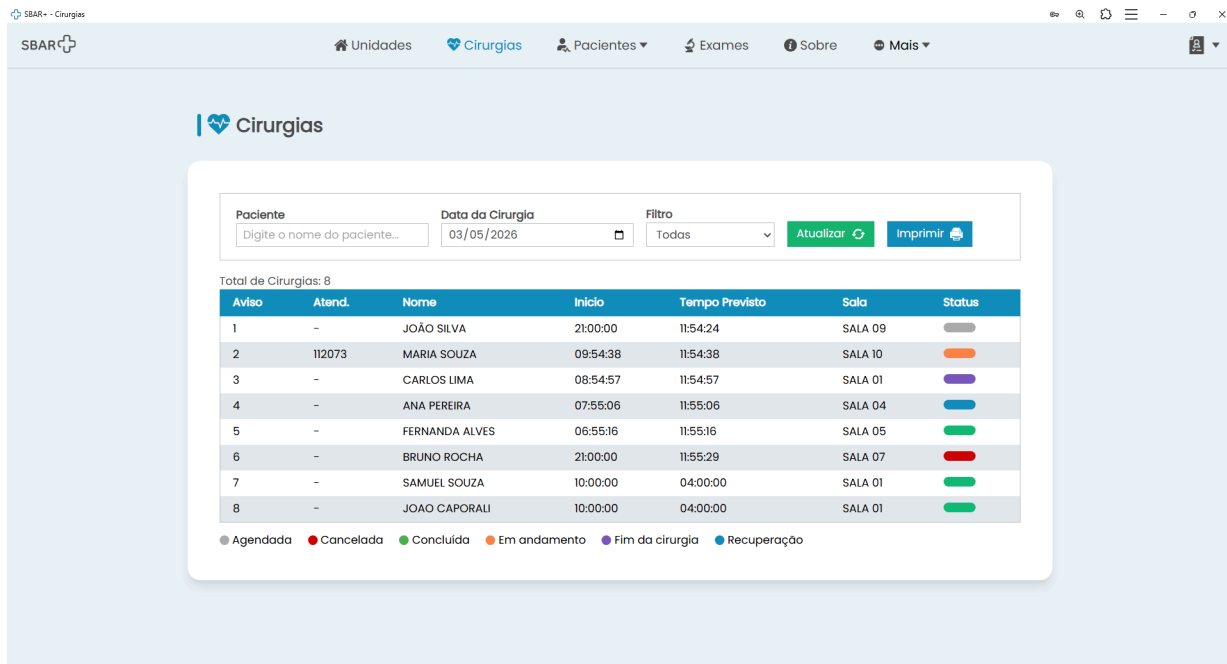
Historico Salvar

Fonte: Autor (2026).

3.5. TELA DE AVISOS DE CIRURGIA

A Figura 12 representa a tela de avisos de cirurgias, onde é exibido o tempo previsto, a data de realização e o status do aviso.

Figura 12 – Tela de Avisos de Cirurgia



The screenshot displays the SBAR+ - Cirurgias interface. At the top, there is a navigation bar with links to Unidades, Cirurgias, Pacientes, Exames, Sobre, and Mais. Below this, the main content area features a search bar for the patient name, a date selector for the surgery date (03/05/2026), and a filter dropdown set to 'Todas'. There are buttons for 'Atualizar' and 'Imprimir'. Below the search filters, it states 'Total de Cirurgias: 8'. A table lists the surgical appointments with columns for Aviso, Atend., Nome, Inicio, Tempo Previsto, Sala, and Status. The status column uses colored bars to represent different stages: Agendada (grey), Cancelada (red), Concluída (green), Em andamento (orange), Fim da cirurgia (purple), and Recuperação (blue).

Aviso	Atend.	Nome	Inicio	Tempo Previsto	Sala	Status
1	-	JOÃO SILVA	21:00:00	11:54:24	SALA 09	Agendada
2	112073	MARIA SOUZA	09:54:38	11:54:38	SALA 10	Em andamento
3	-	CARLOS LIMA	08:54:57	11:54:57	SALA 01	Fim da cirurgia
4	-	ANA PEREIRA	07:55:06	11:55:06	SALA 04	Recuperação
5	-	FERNANDA ALVES	06:55:16	11:55:16	SALA 05	Concluída
6	-	BRUNO ROCHA	21:00:00	11:55:29	SALA 07	Cancelada
7	-	SAMUEL SOUZA	10:00:00	04:00:00	SALA 01	Concluída
8	-	JOAO CAPORALI	10:00:00	04:00:00	SALA 01	Concluída

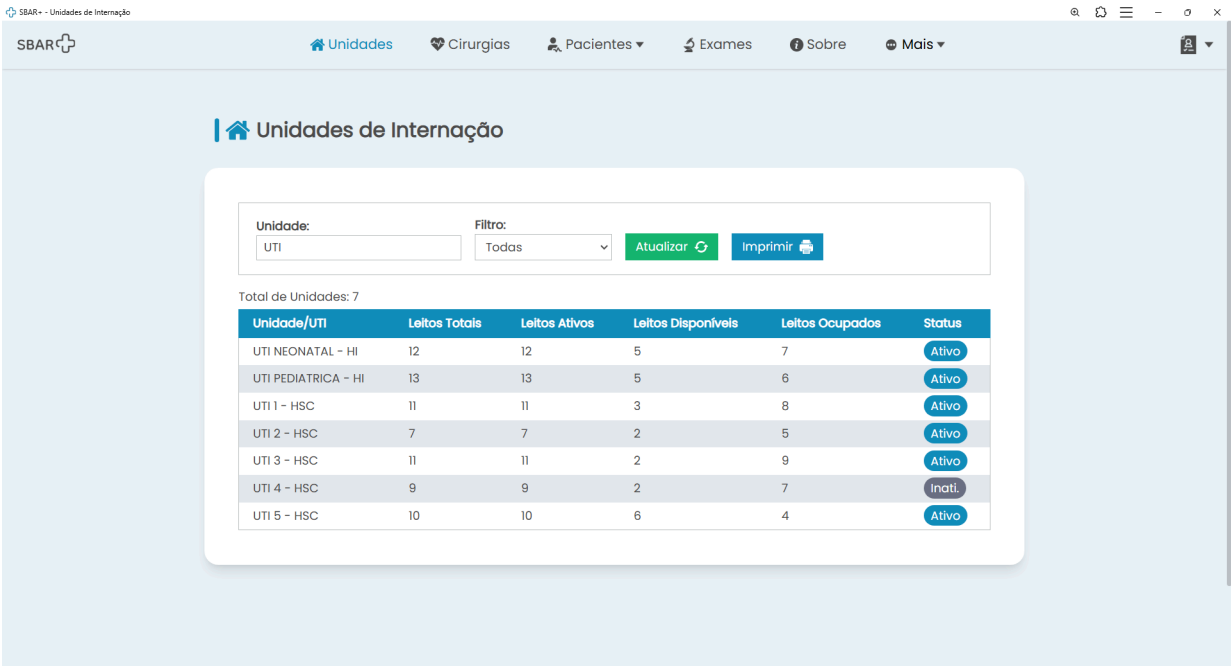
Legend: ● Agendada ● Cancelada ● Concluída ● Em andamento ● Fim da cirurgia ● Recuperação

Fonte: Autor (2026).

3.6. TELA DE UNIDADES DE INTERNAÇÃO

A Figura 13 representa a tela de Unidades de Internação, onde são exibidas todas as unidades de internação e UTIs do Hospital, incluindo informações adicionais, como: leitos totais, leitos ativos, leitos ocupados....

Figura 13 – Tela de Unidades de Internação.



Fonte: Autor (2026).

3.7. TELA DE LISTAGEM DE PEDIDOS DE EXAMES LABORATORIAIS

A Figura 14 representa a tela de pedidos de exames laboratoriais por data

Figura 14 – Tela de listagem de pedidos de exames laboratoriais

SBAR

UnidadesCirurgiasPacientesExamesSobreMais

Exames

Nome do Paciente

BEA

Data do Exame

04/05/2026

Atualizar

Baixar

Imprimir

Exames de cultura não estão inclusos!

Pedido	Atend.	Nome	Hora	Pendentes	Concluídas
1799556	3608767	BEATRIZ RODRIGUES	15:22	00	02
1799864	3608767	BEATRIZ RODRIGUES	15:22	00	01
1799911	3608767	BEATRIZ RODRIGUES	15:22	00	07
1800219	3608767	BEATRIZ RODRIGUES	15:22	00	09
1800860	3608767	BEATRIZ RODRIGUES	15:22	00	01
1801636	3608767	BEATRIZ RODRIGUES	15:22	00	06
1801967	3608767	BEATRIZ RODRIGUES	15:22	00	01
1802930	3608767	BEATRIZ RODRIGUES	15:22	00	01

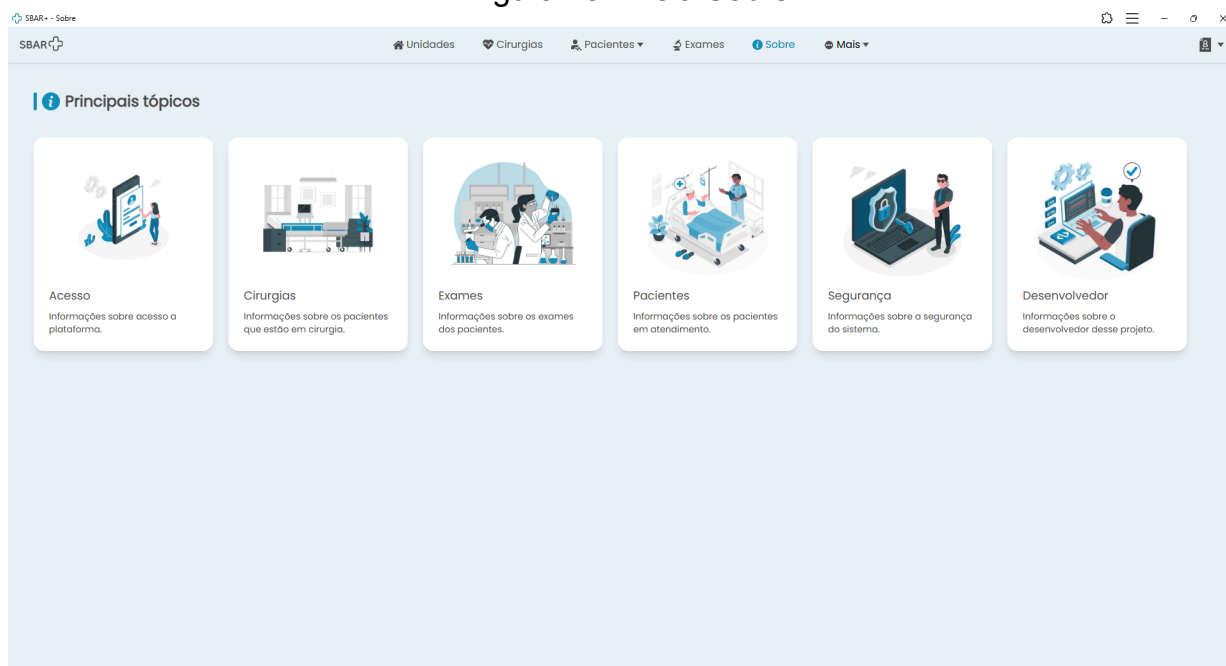
← Página 2 →

Fonte: Autor (2026).

3.8. TELA SOBRE

A Figura 15 representa a tela onde o usuário pode conhecer algumas políticas e termos de acesso ao sistema.

Figura 15 – Tela Sobre



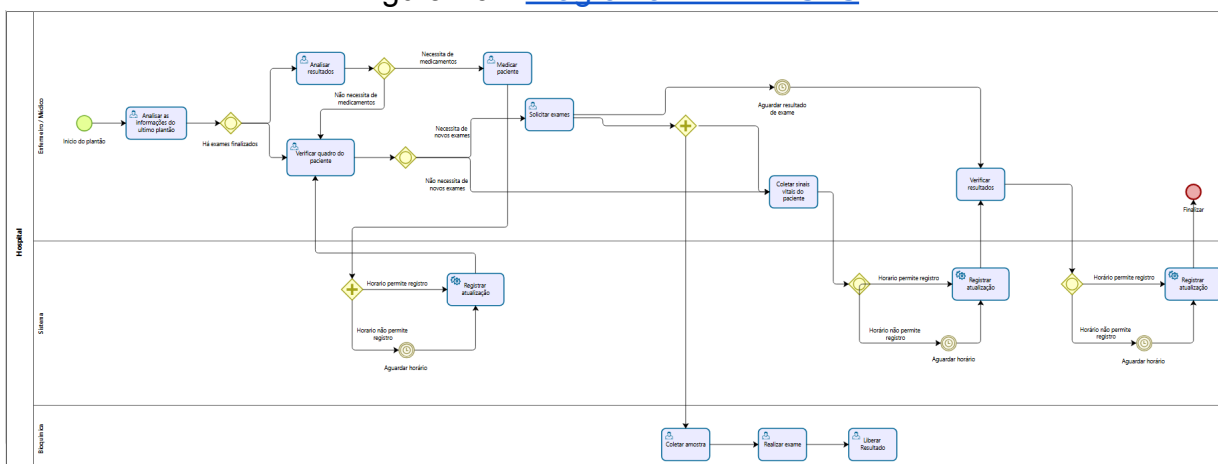
Fonte: Autor (2026).

4. WORKFLOW (AS IS) NA NOTAÇÃO BPMN

O workflow As-Is descreve o processo atual de passagem de plantão e comunicação assistencial realizado pelos profissionais de saúde. O fluxo inicia com a coleta e consulta das informações do paciente em diferentes sistemas e registros institucionais. Em seguida, o profissional organiza e transmite as informações relevantes durante a passagem de plantão, utilizando anotações e consultas manuais para complementar os dados necessários. Esse processo depende da busca e consolidação de informações provenientes de múltiplas fontes, tornando a comunicação mais suscetível a atrasos, inconsistências e omissões.

O mapeamento desse cenário é fundamental para compreender o funcionamento atual do processo assistencial e identificar oportunidades de melhoria por meio da utilização da plataforma SBAR+.

Figura 16 – [Diagrama BPMN AS-IS](#)



Fonte: Autor (2026).

5. RECURSOS E AMBIENTE DE DESENVOLVIMENTO

Esta seção apresenta os recursos tecnológicos e o ambiente de desenvolvimento utilizados na construção da plataforma SBAR+. Serão detalhadas as linguagens de programação, frameworks e ferramentas escolhidas para cada camada da aplicação, bem como o gerenciador de banco de dados adotado. O objetivo é contextualizar as decisões técnicas e demonstrar como a combinação de tecnologias possibilita um desenvolvimento eficiente, seguro e alinhado às boas práticas de engenharia de software.

5.1. LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO

Para o desenvolvimento do SBAR+, sistema hospitalar voltado ao apoio da comunicação assistencial e gestão de informações clínicas, será utilizada a linguagem C# com a plataforma .NET 10 no backend, seguindo a arquitetura MVC (Model-View-Controller), que promove a separação de responsabilidades e facilita a manutenção e evolução do sistema.

O armazenamento dos dados será realizado no Oracle Database 19.3, garantindo confiabilidade, segurança e desempenho para o ambiente hospitalar. No frontend, será utilizado React 19.2.4 com TypeScript, desenvolvido como uma Progressive Web Application (PWA), permitindo acesso por diferentes dispositivos com uma experiência semelhante à de aplicações nativas.

A comunicação entre frontend e backend ocorre por meio de APIs REST utilizando o protocolo HTTPS, com autenticação baseada em tokens e validação dos dados no servidor. O desenvolvimento seguirá boas práticas de Engenharia de Software e controle de versão utilizando Git.

5.2. BANCO DE DADOS

O sistema utilizará o Oracle Database 19.3 como sistema gerenciador de banco de dados relacional. A escolha pelo Oracle justifica-se por sua robustez, confiabilidade e ampla utilização em ambientes corporativos e hospitalares, oferecendo mecanismos avançados de segurança, integridade dos dados e alta disponibilidade. Sua estrutura relacional é adequada para garantir a consistência e a integridade das informações clínicas, administrativas e operacionais armazenadas pelo sistema.

No backend desenvolvido com C# e .NET 10, o acesso ao banco de dados será realizado por meio das bibliotecas de acesso a dados da plataforma, permitindo a execução eficiente de consultas, procedimentos e operações de persistência. Essa integração contribui para a manutenção da segurança, desempenho e confiabilidade necessários ao ambiente hospitalar.

5.3. FRAMEWORK E BIBLIOTECAS UTILIZADAS

O projeto SBAR+ adotará um conjunto de frameworks e bibliotecas responsáveis por diferentes aspectos da arquitetura da aplicação.

- No backend, será utilizada a plataforma **.NET 10**, responsável pela implementação das regras de negócio, exposição de APIs REST, autenticação e autorização de usuários, validação de dados e integração com os demais componentes do sistema. Para o acesso ao banco de dados Oracle, será utilizado o **Entity Framework Core 10** em conjunto com o **Oracle Entity Framework Core**, permitindo o mapeamento objeto-relacional e a manipulação dos dados de forma segura e eficiente.
- A autenticação dos usuários será implementada por meio do **Microsoft.AspNetCore.Authentication.JwtBearer**, utilizando tokens JWT para garantir o acesso seguro aos recursos da aplicação. A documentação e testes dos endpoints serão disponibilizados através do **Swashbuckle.AspNetCore (Swagger)**, facilitando o desenvolvimento e a integração entre os sistemas.
- Para registro e monitoramento de eventos, erros e operações do sistema, serão utilizadas as bibliotecas **Serilog.AspNetCore** e **Serilog.Sinks.File**, responsáveis pela geração e armazenamento de logs. A geração de relatórios e documentos em formato PDF será realizada utilizando a biblioteca **QuestPDF**.
- O sistema também contará com integração a recursos de Inteligência Artificial por meio da biblioteca **Google.GenAI**, utilizada para processamento e análise de informações quando necessário.
- Na camada de apresentação, será utilizado **React 19.2.4** com **TypeScript**, permitindo a construção de interfaces modernas, responsivas e reutilizáveis. A aplicação será disponibilizada como uma **Progressive Web Application (PWA)**, possibilitando acesso multiplataforma e experiência semelhante à de aplicações nativas em dispositivos móveis e desktops.

5.4. INTEGRAÇÃO COM INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL

O sistema SBAR+ contará com um módulo de apoio à decisão assistencial baseado em Inteligência Artificial, utilizando o modelo de linguagem **Gemini 3 Flash Preview** por meio da biblioteca **Google.GenAI**. O objetivo da funcionalidade é auxiliar os profissionais de saúde na identificação de alterações clínicas relevantes, riscos potenciais e situações que demandem maior atenção durante a assistência ao paciente.

Para a geração das análises, será utilizado um prompt estruturado que orienta o modelo a atuar como um assistente clínico hospitalar especializado em análise de risco e suporte à decisão assistencial. O modelo é instruído a identificar alterações relevantes, inconsistências nos dados informados, riscos potenciais e necessidades de monitoramento, sempre utilizando linguagem técnica adequada aos profissionais de saúde.

A resposta da Inteligência Artificial será retornada em formato JSON estruturado, contendo informações como resumo clínico, classificação de gravidade, anomalias identificadas, inconsistências encontradas, riscos potenciais, situações que exigem atenção imediata, dados ausentes, recomendações assistenciais e análise evolutiva quando houver registros anteriores disponíveis. Essa estrutura padronizada permite que as informações sejam apresentadas de forma organizada e integradas diretamente à interface do sistema.

Os critérios de análise contemplam principalmente a identificação de alterações dos sinais vitais, risco de deterioração clínica, risco infeccioso, risco respiratório, risco cardiovascular, possibilidade de sepse, alterações neurológicas, necessidade de monitoramento intensivo, riscos relacionados a dispositivos invasivos e falhas na coleta de informações assistenciais. Quando existir uma coleta anterior registrada, o sistema também realizará uma avaliação comparativa para identificar tendências de melhora ou piora clínica.

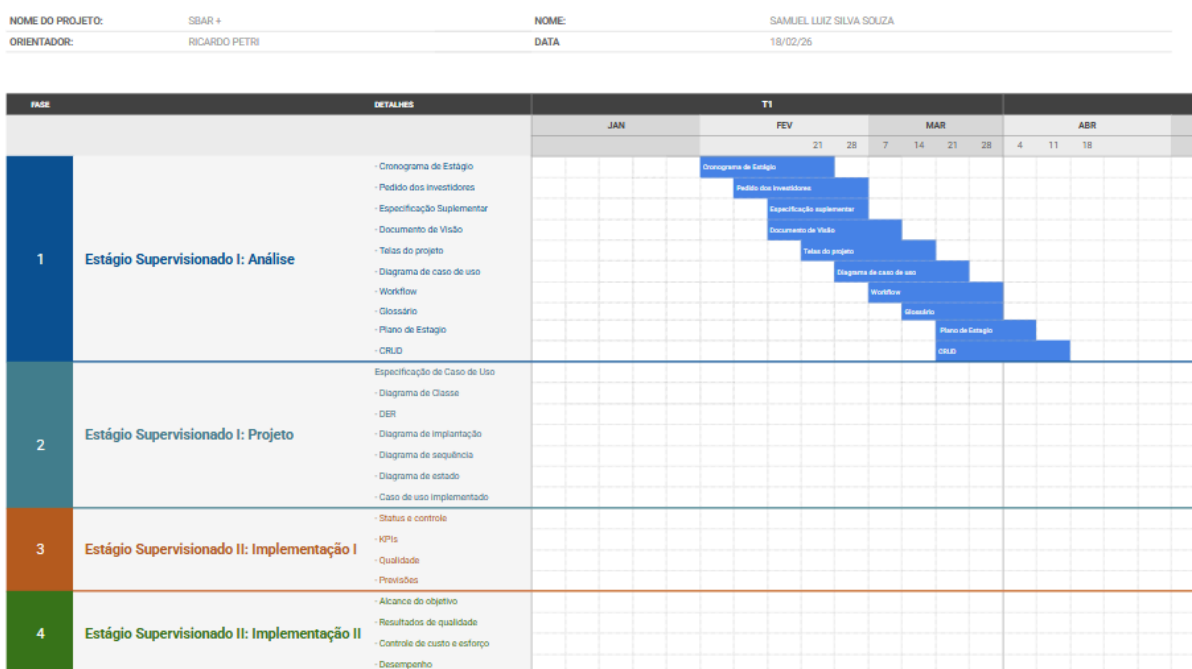
É importante destacar que a Inteligência Artificial possui caráter exclusivamente complementar e não substitui a avaliação, interpretação ou tomada de decisão dos profissionais de saúde. Todas as análises geradas devem ser consideradas como suporte à assistência, cabendo à equipe multiprofissional a validação das informações e a definição das condutas clínicas adequadas para cada paciente.

6. CRONOGRAMA

A Figura 17 apresenta o cronograma das atividades e entregas realizadas durante o desenvolvimento do projeto.

Figura 17 – Cronograma de Entregas

CRONOGRAMA DE PROJETO DE ESTAGIO



Fonte: Autor (2026).

7. CONCLUSÃO

O desenvolvimento do sistema SBAR+ busca contribuir para a melhoria da comunicação assistencial por meio da padronização das informações clínicas e da centralização dos dados dos pacientes. Espera-se que a solução auxilie os profissionais de saúde durante as passagens de plantão, promovendo maior segurança do paciente, rastreabilidade das informações e eficiência operacional no ambiente hospitalar.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Ministério da Saúde. Segurança do paciente. Brasília, DF: Ministério da Saúde, 2026. Disponível em: <https://www.gov.br/saude/pt-br/composicao/saes/seguranca-do-paciente>. Acesso em: 20 jun. 2026.

FELIPE, Tânia Roberta Limeira; SPIRI, Wilza Carla. Construção de um instrumento de passagem de plantão. Enfermagem em Foco, Brasília, DF. Disponível em: <https://enfermfoco.org/article/construcao-de-um-instrumento-de-passagem-de-plantao>. Acesso em: 8 abr. 2026.

MICROSOFT. .NET documentation. Redmond: Microsoft Corporation, 2026. Disponível em: <https://learn.microsoft.com/dotnet>. Acesso em: 8 abr. 2026.

ORACLE. Oracle Database documentation. Austin: Oracle Corporation, 2026. Disponível em: <https://docs.oracle.com/>. Acesso em: 8 abr. 2026.

META. React documentation. Menlo Park: Meta Platforms, 2026. Disponível em: <https://react.dev/>. Acesso em: 8 abr. 2026.